

수 학 영 역

제5회 · 정책 첨답형 · 홀수형

5지선다형

1.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. (가) $-1 \leq x < 1$ 일 때, $g(x) = f(x)$ 이다. (나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2) = g(x)$ 이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? <보기> ㄱ. $f(-1) = f(1) = 0$ 이고 $f'(-1) = f'(1) \neq 0$ 이면, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. ㄴ. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면, $f(0)f'(1) < 0$ 이다. ㄷ. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $f'(1) \neq 0$ 이면, 구간 $(-\infty, -1)$ 에 $f(c) = 0$ 인 c 가 존재한다. [2점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 삼차함수 $f(x) = x(x-\alpha)(x-\beta)$ 와

$(0 < \alpha < \beta)$ 와 두 실수 (a, b) 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(a) + (b-a)f(x)$ 라고 하자. $(a < 0, \alpha < a < b < \beta)$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (x) 에 대한 방정식 $g(x) = f(a)$ 는 실근을 갖는다. ㄴ. $g(b) > f(a)$ ㄷ. $g(a) > f(b)$ [2점]

3. 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(0)/f(0)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. Mm 의 값은? [3점]

4. 자연수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 직선 $y = -x + n$ 과 곡선 $y = |\log_2 x|$ 가 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 각각 a_n, b_n ($a_n < b_n$)이라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. $a_2 < 1/4$ ㄴ. $0 < a_{n+1} / a_n < 1$ ㄷ. $1 - \log_2 n/n < b_n/n < 1$ [3점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5.

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = -\frac{4}{9}$ 이고, $2^n a_{n+1} - 2^{n+1} a_n = n \ (n \geq 1)$ 을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다.

주어진 식 $2^n a_{n+1} - 2^{n+1} a_n = n$ 의 양변을 2^{n+1} 로 나누면 $\frac{a_{n+1}}{2} - \frac{a_n}{2} = \frac{n}{2^{n+1}} \ (n \geq 1)$ 이므로 $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 $\frac{a_n}{2} = \frac{a_1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^{k+1}}$ $\{2^{k+1}\}$ (*) 이다. 한편 $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^{k+1}} = \frac{2}{3} - \frac{2}{2^n} + \frac{n-1}{2^n} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right) - \left(\frac{1}{4^2} + \frac{2}{4^3} + \dots + \frac{n-1}{4^n}\right) = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right) - \frac{\{\text{가}\}}{4^n}$ 이므로 (*)에 의하여 $a_n = \{\text{나}\} + \frac{2^{n+1} + 3}{4^n} - \frac{\{\text{가}\}}{4^n} = -\frac{3n+1}{9 \cdot 2^{n-1}} \ (n \geq 2)$ 이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(10) \times g(5)$ 의 값은? [3점]

- ① -64 ② -56 ③ -48 ④ -40 ⑤ -32

6. $x > 0$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $2f(x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ 을 만족시킬 때, $\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$ 의 값은? [3점]

7.

정수 n 에 대하여 두 집합 $A(n)$, $B(n)$ 이 $A(n) = \{x$	$0 \leq x \leq n$ $B(n) = \{x$	$0 < x \leq n\}$ 일 때, <보기>에 서 옳은 것을 모두 고른 것은? <보기> $\neg$. $A(1) = \{x$	$0 < x \leq 1\}$ $\neg$. $A(4) = B(2)$ $\supset$. $A(n) \subset B(n)$ 일 때, $B(-n) \subset A(-n)$ 이다. [3점]
--	-----------------------------------	---	---

8.

자연수 n 에 대하여 최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값을 a_n 이라 하자.

(가) $f(n)=0$ (나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x+n)f(x) \geq 0$ 이다.

a_n 이 자연수가 되도록 하는 n 의 최소값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 곡선 $y=(\ln x)^n$ ($x \geq 1$)과 x 축, y 축 및 직선 $y=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $1 \leq x \leq e$ 일 때, $(\ln x)^n \geq (\ln x)^{(n+1)}$ 이다. ㄴ. $S_n <$

S_{n+1} ㄷ. 함수 $f(x)=(\ln x)^n$ ($x \geq 1$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하면 $S_n = \int_{[0,1]} g(x) dx$ 이다. [4점]

10. 다음은 어느 회사의 연봉에 관한 규정이다.

(가) 입사 첫째 해 연봉은 a 원이고, 입사 19년째 해까지의 연봉은 해마다 전년 연봉에서 8% 씩 인상된다.

(나) 입사 20년째 해부터의 연봉은 입사 19년째 해 연봉의 $\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^{18}}$ 로 한다.

이 회사에 입사한 사람이 28년 동안 근무하여 받는 연봉의 총합은? (단, $\sqrt{1.08^{18}} = 4$)로 계산한다.) [4점]

11. 그림과 같이 중심각의 크기가 θ 이고 반지름의 길이가 r 인 부채꼴 OAB 가 있다. 부채꼴의 호 AB 의 길이를 l_1 , 삼각형 OAB 에 내접하는 원의 둘레의 길이를 l_2 라 할 때, $\lim_{\theta \rightarrow 0} (l_2 / l_1)$ 의 값은? [4점]

12.

공차가 d_1, d_2 인 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n, T_n 이라 하자. $S_n T_n = n^2(n^2 - 1)$ 일 때, <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은? <보기> ㄱ. $a_n = n$ 이면 $b_n = 4n - 4$ 이다. ㄴ. $d_1, d_2 = 4$ ㄷ. $a_1 \neq 0$ 이면 $a_n = n$ 이 아니다. [4점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 양수 a 와 실수 b 에 대하여 함수 $f(x)=ae^{3x}+be^x$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

(가) $x_1 < \frac{2}{3} < x_2$ 를 만족시키는 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f'(x_1)f'(x_2) < 0$ 이다.

(나) 구간 $[k, \infty)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 m 이라 할 때, $f(2m)=-\frac{80}{9}$ 이다. [4점]

- ① -15 ② -12 ③ -9 ④ -6 ⑤ -3

14. 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t ($0 < t < \pi$)에서의 위치 $P(x, y)$ 가 $x=\sqrt{3} \sin t, y=2 \cos t - 5$ 이다. 시각 $t=\alpha$ ($0 < \alpha < \pi$)에서 점 P 의 속도 v 와 OP 가 서로 평행할 때, $\cos \alpha$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [4점]

15.

실수 m 에 대하여 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 m 인 직선이 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 과 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. 함수 $f(m)$ 이 구간 $(-\infty, a)$ 에서 연속이 되게 하는 실수 a 의 최댓값은? [4점]

- ① -3 ② $-3/4$ ③ $3/2$ ④ $15/4$ ⑤ 6

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

16. 방정식 $2^{(x-12)} = (1/8)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하십시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 15x^2 - 4x + 6$ 이고 $f(0) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하십시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 42, a_7 = a_3 + 24$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - 7x^2 + 12x + 20$ 위의 점 $(2, 24)$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

20. 좌표평면에서 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. 원점 O 와 점 P 를 지나는 직선 OP 의 기울기를 m 이라 하자.

다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 이므로 $-\beta/2 + 3\alpha = \log_b \alpha + 3\log_b \beta = \log_b (\alpha\beta^3) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha = (\text{가})$ 이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta = (\text{나})$ 이다.

$b = \alpha^{-2/\beta}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -2\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) = (\text{다})$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 5$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=2$ 에서만 불연속이고 $g(2)=0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=3$, $a_3=8$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n}=a_n+1$, $a_{4n+3}=a_n+4$, $a_{4n+1}=a_n+4$ 를 만족시킨다. $a_k=12$ 를 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제5회 · 정책 첨답형 · 홀수형

5지선다형

23.

 $\int_{[1 \text{ to } e]} x(1 - \ln x) dx$ 의 값은? [2점]

- ① $1/4 (e^2 - 7)$ ② $1/4 (e^2 - 6)$ ③ $1/4 (e^2 - 5)$
 ④ $1/4 (e^2 - 4)$ ⑤ $1/4 (e^2 - 3)$

24.

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때, $S_{(n+1)/n+1} = \sum_{k=1}^n S_k/n$ ($n \geq 1$) (*) 이 성립한다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다. 주어진 식 (*)에 의하여 $S_n/n = \sum_{k=1}^{n-1} S_k/n$ ($n \geq 2$) [3점]

- ① 225 ② 250 ③ 275 ④ 300 ⑤ 325

25.

2보다 큰 자연수 n 에 대하여 $(-3)^{n-1}$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

26. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $2f(x)f'(x) =$

$\{f(2x+1)\}^2 f'(2x+1)$ 이다.

(나) $f(-1/8) = 1, f(6) = 2$ [3점]

27.

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. (가) $g(1) = 0$ (나) $\lim_{x \rightarrow n}$

$f(x)/g(x) = (n-1)(n-2)$ ($n=1, 2, 3, 4$) $g(5)$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

28. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 정적분 $\int_{[0,1]} \{f'(x)g(1-x) - g'(x)f(1-x)\} dx$ 의 값을 구하라. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $\int_{[0,1]} \{f'(x)g(1-x) - g(x)f'(1-x)\} dx = k$ ㄴ. $f(0) = f(1)$ 이고, $g(0) = g(1)$ 이면, $k = 0$ 이다. ㄷ. $f(x) = \ln(1+x^4)$ 이고, $g(x) = \sin \pi x$ 이면, $k = 0$ 이다. [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) a_1 = b_1, a_6 = b_2$$

(나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최솟값을 m 이라 하자. $9 \times m$ 의 값을 구하십시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{1/3}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 27/7$ 와 $x = 4$ 에서 극값을 가질 때, $f(6)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하십시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제5회 · 정책 첨답형 · 홀수형

5지선다형

23. 이산확률변수 X 의 확률분포표는 다음과 같다.

X	0	1	2	...	10	계
$P(X=x)$	p_0	p_1	p_2	...	p_{10}	1

(단, $p_i > 0$ 이고 $i = 0, 1, 2, \dots, 10$ 이다.)

집합 $\{x$	$0 \leq x \leq 10\}$ 에서 정의된 두 함수 $F(x), G(x)$ 가
$F(x) = P(0 \leq X \leq x), G(x) = P(X > x)$	
일 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?	

<보기>

ㄱ. $G(3) = 1 - F(3)$ ㄴ. $P(3 \leq X \leq 8) = F(8) - F(3)$ ㄷ. $P(3 \leq X \leq 8) = G(2) - G(8)$ [2점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

24. 확률변수 X 가 평균이 $3/2$, 표준편차가 2인 정규분포를 따를 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $H(t)$ 는 $H(t) = P(t < X \leq t+1)$ 이다. $H(0) + H(2)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

25. 다음은 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$ 과 함수 $f:X\rightarrow X$ 에 대하여 합성함수 $f\circ f$ 의 치역의 원소의 개수가 5인 함수 f 의 개수를 구하는 과정이다. [3점]

26.

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. 이차함수 $f(x) = x^2 - 7x + 10$ 에 대하여 $f(a)f(b) < 0$ 이 성립할 확률은? [3점]

- ① $1/18$ ② $1/9$ ③ $1/6$ ④ $2/9$ ⑤ $5/18$

27. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 구슬이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 구슬을 꺼내어 그 구슬에 적힌 수를 m 이라 할 때, 직선 $y = m$ 과 포물선 $y = -x^2 + 5x - 3/4$ 이 만나도록 하는 수가 적힌 구슬을 꺼낼 확률은? [3점]

28. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \times f(2) \neq 4$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수는? [4점]

- ① 189 ② 198 ③ 207 ④ 216 ⑤ 225

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 빨간색 공 3개, 파란색 공 3개, 초록색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간색 공이 파란색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

30. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 13일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제5회 · 정책 첨답형 · 홀수형

5지선다형

23. 두 이차정사각행렬 A, B 가 $A+B=(BA)^2$, $ABA=B+E$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.) [2점]

24. 그림과 같이 $AB=5, AC=2\sqrt{5}$ 인 삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 에서 선분 BC 에 내린 수선의 발을 D 라 하자. 선분 AD 를 3:1로 내분하는 점 E 에 대하여 $EC=\sqrt{5}$ 이다. $\angle ABD=\alpha$, $\angle DCE=\beta$ 라 할 때, $\cos(\alpha - \beta)$ 의 값은? [3점]

25. 그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 경우로 나올 수 있는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 1260 ② 1680 ③ 2520 ④ 3760 ⑤ 5040

26. 두 이차정사각행렬 A, B 가 $2A - A^2B = E$ 를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

<보기> ㄱ. $A^{-1} = 2E - AB$ ㄴ. $AB = BA$ ㄷ. $A = 1/2 (E + B^2)$ [3점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄴ, ㄷ ⑥ ㄱ, ㄷ ⑦ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27.

좌표공간에 점 $P(0, 0, 4)$ 가 있고 xy 평면 위의 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위에 두 점 A, B 가 있다. 평면 ABP 의 법선벡터가 $\mathbf{n} = (2, -2, 1)$ 일 때, 선분 AB 의 길이는? [3점]

- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

28. 그림과 같이 $AB=1$, $\angle B=\pi/2$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle C$ 를 이등분하는 직선과 선분 AB 의 교점을 D , 중점이 A 이고 반지름의 길이가 AD 인 원과 선분 AC 의 교점을 E 라 하자. $\angle A=\theta$ 일 때, 부채꼴 ADE 의 넓이를 $S(\theta)$, 삼각형 BCE 의 넓이를 $T(\theta)$ 라 하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\{S(\theta)\}^2}{\{T(\theta)\}}$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 두 초점이 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$ 인 쌍곡선 C_1 이 있다. 쌍곡선 C_1 의 두 꼭짓점 중 x 좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F 이고 꼭짓점이 A 인 포물선을 C_2 , 이 포물선의 준선을 l 이라 하자. 쌍곡선 C_1 과 포물선 C_2 가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점의 y 좌표와 쌍곡선 C_1 과 직선 l 이 만나는 점 중 제2사분면 위의 점의 y 좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [그림: x 축 위에 $F'(-4, 0)$, $A(-a, 0)$, $O(0, 0)$, $F(4, 0)$ 가 순서대로 표시되어 있고, 쌍곡선 C_1 , 포물선 C_2 , 포물선의 준선인 직선 l 이 함께 그려져 있음] [4점]

30. 좌표평면에서 $AB = AC = 3$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C 와 선분 AB 의 수직이등분선 위의 점 D 가 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$, $2\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X 에 대하여 $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $|M \times m|$ 를 기약분수 q/p 로 나타낼 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).